第 2 章練習

1. 以真值表判斷

$$((p \to q) \land (q \to r)) \to (p \to r)$$

是否為 tautology，並說明每個關鍵列。

2. 判斷推論 $\neg p,\ p \lor q,\ q \to r \therefore r$ 是否 valid。若 valid，寫出規則；若不 valid，提供 valuation。

3. 將

$$\neg \exists x \forall y\, (P(x,y) \land (x < y))$$

化為量詞全部在前的否定式，並用中文精確說明論域。

4. 證明：若 $3n+2$ 為奇數，則 n 為奇數。請明確採用哪一種證明法。

5. 找出整數 n 使命題「若 n^2 除以 4 的餘數是 1，則 n 是質數」為假，並指出它為何符合反例定義。

6. 令論域為所有實數。判斷

$$\forall x \exists y (x + y = 0) \quad \text{與} \quad \exists y \forall x (x + y = 0)$$

的真假，逐句寫出 witness/依賴關係。

7. 只用邏輯定律逐步化簡

$$\neg((p \lor q) \land \neg r) \lor q,$$

每一步標出使用的定律。

8. 令論域非空。由下列前提證明結論，並標出 universal specification、modus ponens 與 existential generalization：

$$\forall x (P(x) \to Q(x)), \quad \exists x P(x) \quad \therefore \quad \exists x Q(x).$$

9. 判斷

$$\forall x (P(x) \lor Q(x)) \to (\forall x P(x) \lor \forall x Q(x))$$

是否在整數論域上成立。若不成立，給出同一個 counterexample valuation 中使用的 predicates。

10. 證明 $\sqrt{2}$ 不是 rational。請明確寫出反證假設、reduced-fraction 條件、parity lemma 的使用位置與最後的矛盾。

11. 為何兩前提∃xP(x)、∃xQ(x)不能共用一個新名稱c而推出∃x(P(x)∧Q(x))？給同一論域反例，並寫出existential elimination的結論限制。

12. 對φ=(p↔q)∨r列完整真值表，建立canonical DNF與CNF；以NAND-only公式表示 p∨q，再說明如何從一般DNF建立任意n≥1變數函數的NAND公式。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 2 章練習 （續）

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study